



MODELAGEM COMPUTACIONAL DA ANÁLISE EXERGÉTICA EM FORNOS DE REAQUECIMENTO: UM ESTUDO DE CASO

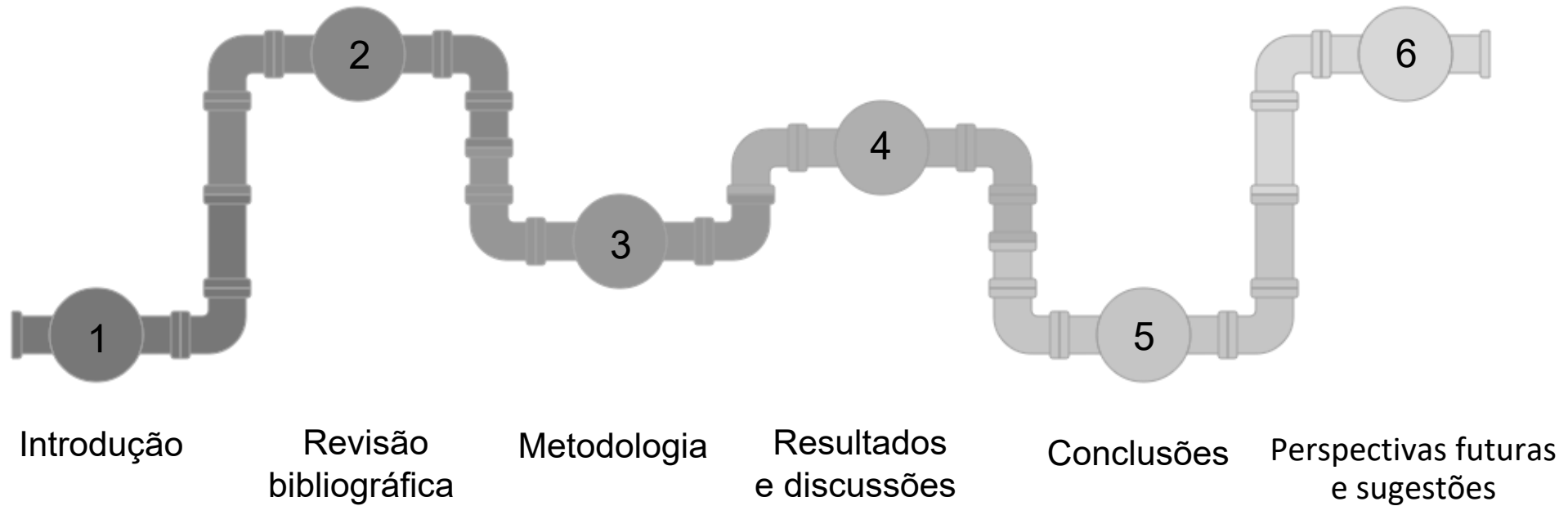
Aluna: Lorena Satler Pena

Orientadora: Amanda Lemette T. Brandão

Coorientador: Roberto Ribeiro de Avillez



Ordem da apresentação



Contexto e Motivação

Esferas da Terra

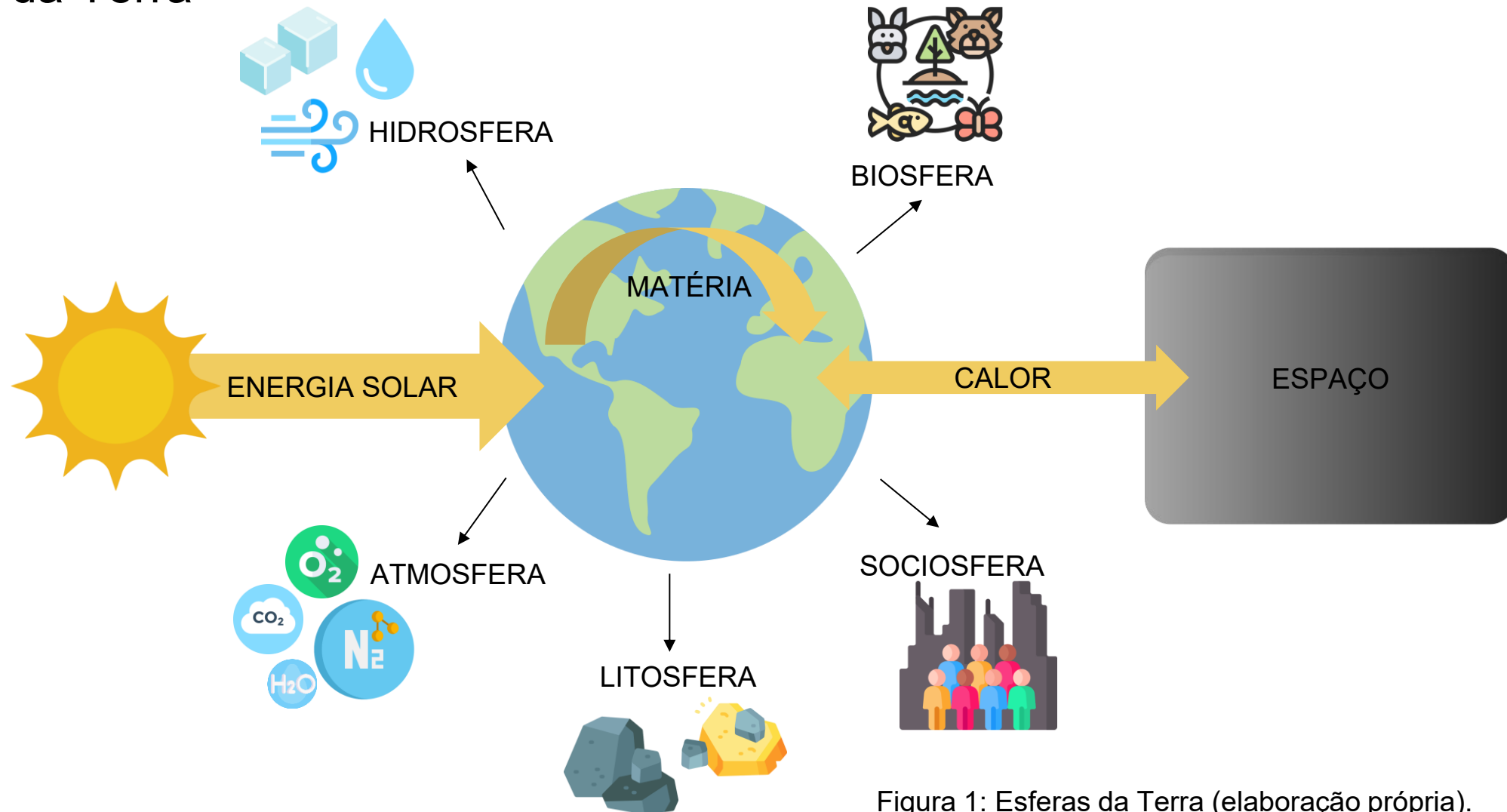
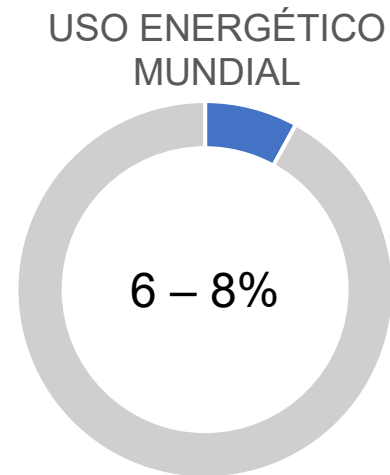


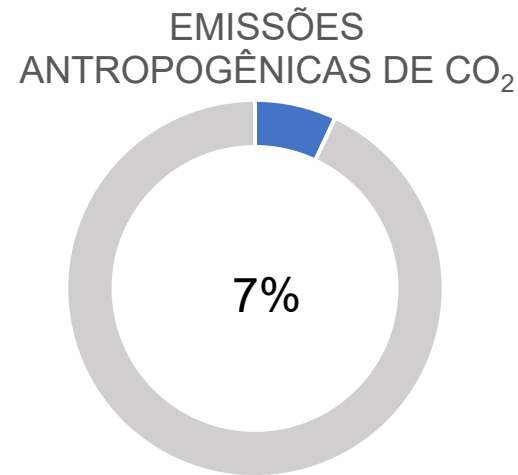
Figura 1: Esferas da Terra (elaboração própria).

Contexto e Motivação

Sociosfera → Setores Industriais → Siderurgia



■ SIDERURGIA ■ OUTROS



■ SIDERURGIA ■ OUTROS

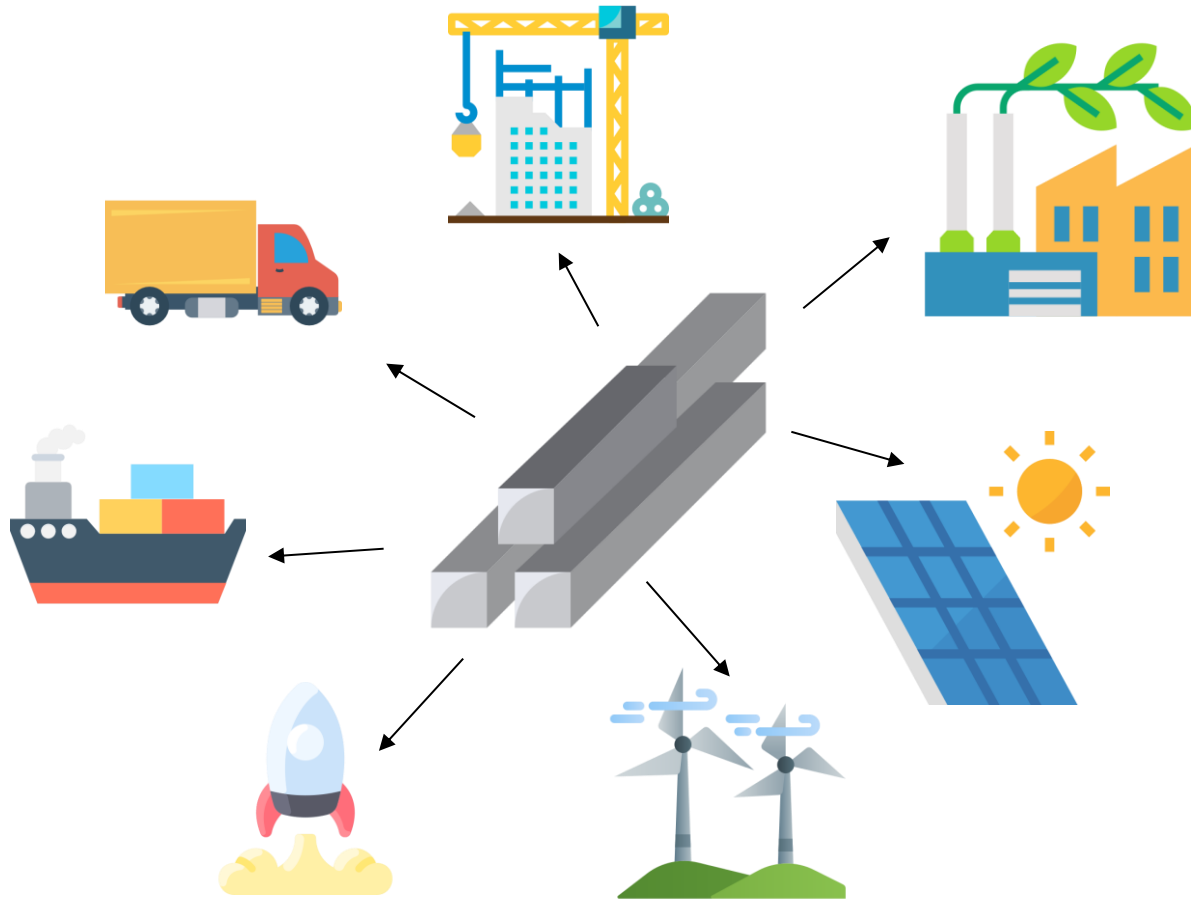
(CONEJO et al. 2020; HOLAPPA (2020); LOPEZ et al. 2022)

- $\approx 24,0 \text{ GJ/t}_{\text{aço_acabado}}$ (HARVEY 2024)
- $\approx 18,6 \text{ GJ/t}_{\text{aço_acabado}}$ energia primária (CONEJO et al. 2020; LOPEZ et al. 2022)



Contexto e Motivação

Sociosfera → Setores Industriais → Siderurgia → Aço



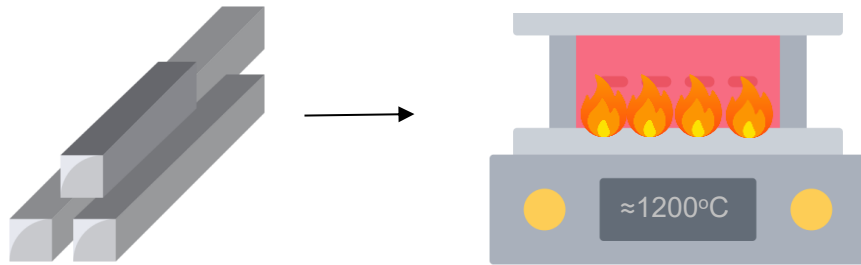
Siderurgia é alvo estratégico para estudos de otimização dos processos envolvidos.

↓
Conciliando competitividade industrial e sustentabilidade.

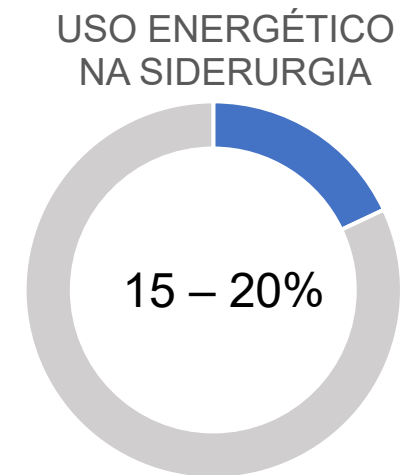
Figura 2: Usos do Ferro (elaboração própria).

Contexto e Motivação

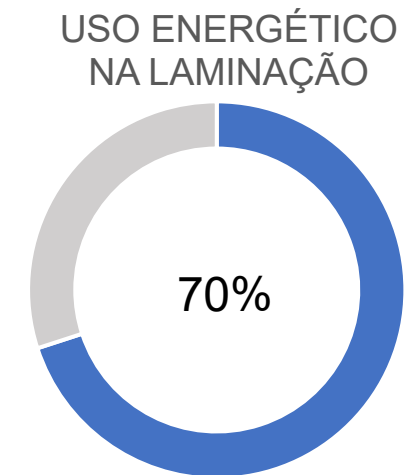
Sociosfera → Setores Industriais → Siderurgia → Aço → Fornos de Reaquecimento



Garante as condições térmicas necessárias para a etapa de laminação a quente.



■ IRF ■ OUTROS



■ IRF ■ OUTROS

(HAMMOND 2004; VOGELE 2020; LU, B. et al.; 2024)

Contexto e Motivação

Sociosfera → Setores Industriais → Siderurgia → Aço → Fornos de Reaquecimento

↓ Eficiência do IRF
↓
Combustão
Trocas de calor
Formação da carepa
(IRREVERSIBILIDADES)



Estudos recentes:

Melhorias tecnológicas;
Desenvolvimento de equipamentos auxiliares;
Técnicas de medição e controle (TI);
Dados teóricos;
Dificuldade de acesso a dados reais;
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.
(Primeira Lei da Termodinâmica)
EFICIÊNCIA EXERGÉTICA
(Segunda Lei da Termodinâmica)

Objetivos

Desenvolver e validar um modelo computacional para análise energética e exergética de um forno industrial de reaquecimento a partir de dados reais de operação.

- Avaliar o impacto da infiltração de ar no desempenho termodinâmico do forno;
- Avaliar a razão ar/combustível considerando condições de operação;
- Analisar a influência da formação de carepa sobre os balanços de energia e exergia;
- Simular cenários de substituição do ar por oxigênio puro como comburente;
- Fornecer subsídios técnicos para otimização da eficiência e redução de perdas.

Revisão Bibliográfica

Energia

Primeira Lei da Termodinâmica

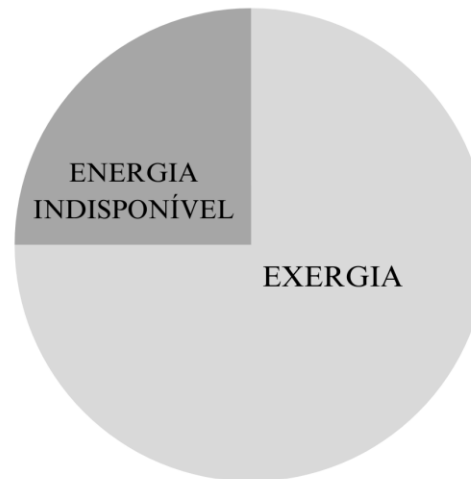
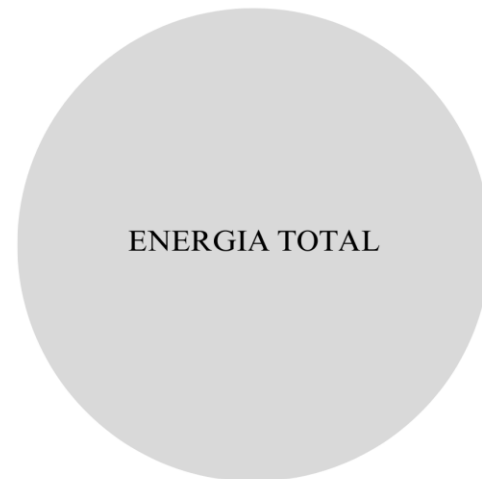
Quantidade de energia interna

X

Segunda Lei da Termodinâmica

Qualidade de energia

A energia do universo
não pode ser criada
e nem destruída
apenas convertida
de uma forma para outra



↑ Entropia
↓ Qualidade de energia

Figura 3: Adaptado de ÇENGEL & BOLES 2013.

Revisão Bibliográfica

Exergia

Energia de Helmholtz

$$W_{máx,útil}(T, V)$$

$$\Delta A = \Delta U - T\Delta S$$

Energia de Gibbs

$$W_{máx,útil}(T, P)$$

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

Anteciparam a noção de que nem toda a energia interna ou entalpia de um sistema pode ser convertida em trabalho útil.

(WALL 2009; AVILLETZ 2023)

Limitação confirmada fisicamente pelo Ciclo de Carnot, o qual estabelece um limite teórico para a eficiência de qualquer máquina térmica.

(WALL 2009; ÇENGEL & BOLES 2013, AVILLETZ 2023)

Revisão Bibliográfica

Exergia: conceitos fundamentais

O trabalho realizado é **máximo** quando o processo entre os dois estados especificados está em equilíbrio e é executado de modo reversível, enquanto todas as irreversibilidades são desprezadas na determinação desse potencial de trabalho

Processos reversíveis

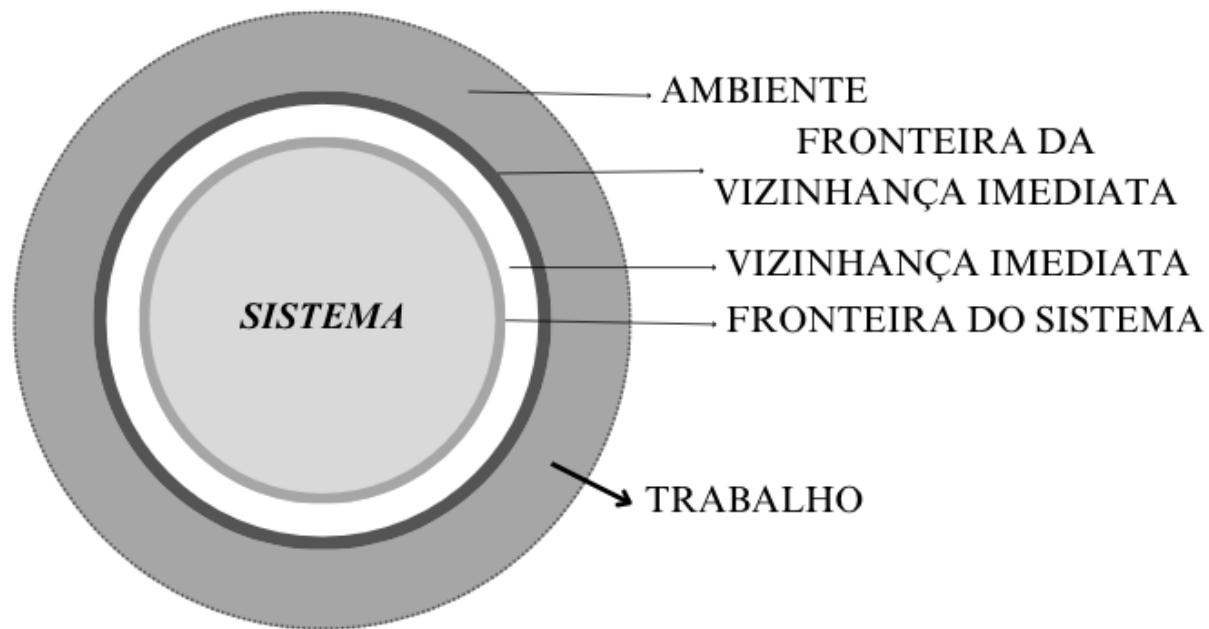
Idealizações teóricas que ocorrem de forma infinitamente lenta, passando por estados de equilíbrio, e sem qualquer forma de dissipação.

Processos irreversíveis

Ocorrem com aumento de entropia e perda de potencial para realizar trabalho útil.

Revisão Bibliográfica

Exergia: conceitos fundamentais



Um sistema que está em equilíbrio com o seu ambiente tem $\text{exergia} = 0$ e está no estado morto.

Nessa condição ambos:

- possuem mesma T e P;
- não possuem $E_{\text{cinética}} / E_{\text{potencial}}$;
- são quimicamente inertes.

Figura 4: Volume combinado do ambiente e sistema (elaboração própria).

Revisão Bibliográfica

Cálculo de exergia

O ponto central para o cálculo de exergia é a **definição do ambiente** de referência, caracterizado pelas condições (T_0 , P_0) e pela composição química do meio.

É geralmente constituído por elementos da atmosfera, hidrosfera e litosfera.

$$Ex_{total} = Ex_{física} + Ex_{química} + Ex_{cinética} + Ex_{potencial} + Ex_{elétrica}$$

$$Ex_{física} = (h - h_0) - T_0 (s - s_0)$$

$$Ex_{química} = \sum_i n_i (\mu_i - \mu_i^0)$$

$$Ex_{potencial} = mgz$$

$$Ex_{cinética} = \frac{1}{2}mv^2$$

$$Ex_{elétrica} = \int_{t_0}^{t_f} P(t)dt$$

$$Ex_{total} \cong Ex_{física} + Ex_{química}$$

Revisão Bibliográfica

Cálculo das eficiências energética e exergética

Exergia pode ser interpretada como uma medida do afastamento entre o estado atual do sistema e o estado de referência.

Representando o limite teórico do trabalho útil que pode ser obtido nesse processo.

$$\eta_{en} = \frac{E_{saída}}{E_{entrada}}$$

Trata de forma equivalente a energia útil e a que é dissipada por irreversibilidades

$$\eta_{ex} = \frac{Ex_{saída}}{Ex_{entrada}}$$

Quantifica o quanto da qualidade da energia disponibilizada é efetivamente utilizada para promover o processo

Revisão Bibliográfica

Fornos industriais de reaquecimento (IRF)

Os IRFs contínuos podem ser divididos com base no movimento do aço dentro do forno:

- Pusher;
- Viga móvel (walking beam);
- Lareira móvel (walking hearth);
- Lareira rotativa;
- Forno de soleira de rolos.

A eficiência energética típica:

60% a 93%

Dependendo do tipo de projeto e das condições operacionais.

(RONG 2020, CHOWDHURY 2020; KRAVARTY 2024)

Revisão Bibliográfica

Fornos industriais de reaquecimento (IRF): estudos recentes

- Controle e otimização através de modelagens de zona;
- Simulações computacionais de dinâmica de fluidos (CFD);
- Técnicas de melhoria de combustão;
- Desenvolvimento de novos queimadores;
- Enriquecimento com oxícombustível;
- Sistemas de recuperação de calor residual;
- Pré-aquecimento das placas e economia de combustível;
- Modelo de meio forno a partir do cálculo da distribuição da taxa de geração de entropia;

(ZANONI 2020; RONG 2021; ZHAO et al. 2021; WANG et al. 2024)

Revisão Bibliográfica

Fornos industriais de reaquecimento (IRF)

Já a eficiência exergética é consideravelmente inferior:

(RONG 2020, CHOWDHURY 2020; WANG 2024; CHAKRAVA 2024)

27% e 51%



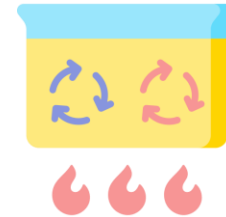
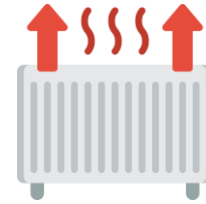
(IRREVERSIBILIDADES)

Métodos de análise de exergia são mais apropriados para identificar as principais fontes de irreversibilidades e orientar estratégias de otimização.

Revisão Bibliográfica

Trocas de Calor em IRF

- Por radiação dos gases de combustão quentes e das paredes do forno para a superfície do aço;
- Complementada pela convecção dos gases para o aço e para as paredes do forno.



O parâmetro que sintetiza essa transferência:
Total Heat Exchange Factor (THEF)

Expressa a eficácia global da troca de calor no forno, incluindo seus múltiplos mecanismos de transferência térmica.

(ROSADO et. Al. 2020; JI WEI 2021; JI WEI 2024)

Revisão Bibliográfica

Sistemas de Venturi em IRF: utilidades

- Limpeza de gases;
- Controle do fluxo de ar e combustível;
- Otimização da combustão;
- Muito usado em fornos elétricos a arco (EAF);
- Uso em queimadores permite uma mistura mais homogênea de ar e combustível;

No contexto deste trabalho:

Intensifica o escoamento de saída dos gases efluentes



Remoção e limpeza dos gases efluentes



Estabilizando a pressão interna do forno



Ajuda a reduzir infiltração e otimiza a combustão

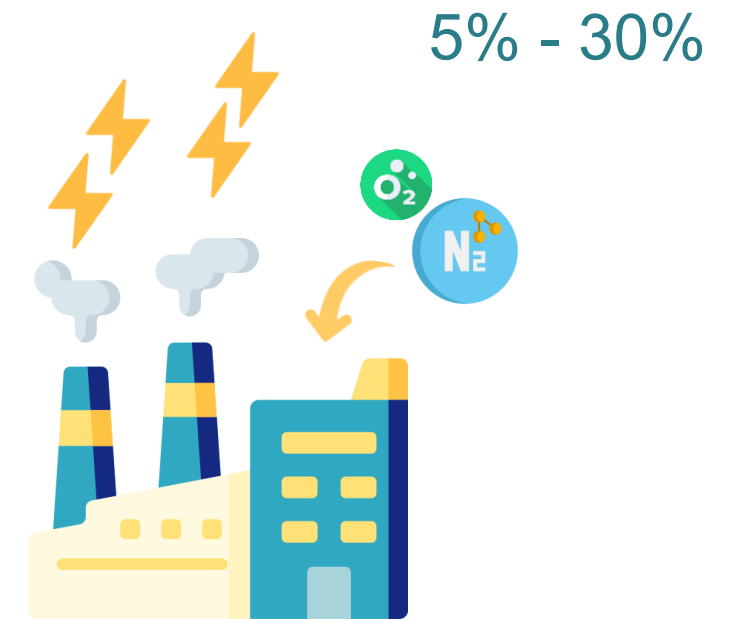
Revisão Bibliográfica

Infiltração de ar em IRF

É um dos fatores que mais comprometem o desempenho do processo

↑ Consumo de combustível ↑ Custos operacionais ↑ Perdas térmicas

- Problemas de vedação;
- Pressão interna inferior à atmosférica.



Revisão Bibliográfica

Composição típica dos gases efluentes em IRF

- N_2 (65 – 75%);
- CO_2 (8 – 12%);
- H_2O (8 – 12%);
- O_2 (0 – 5%);
- CO (0 – 0,2%);
- NO_x (0 – 0,05%).

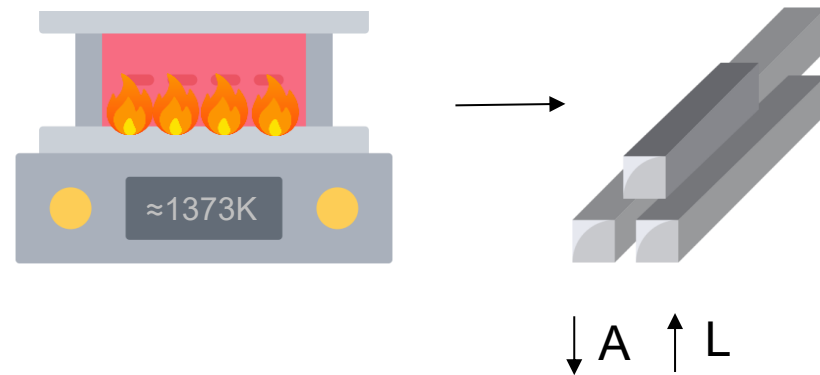
FATORES PRINCIPAIS:

- Razão Ar/Combustível (N_2 ; O_2 ; CO)
- Temperatura da chama (NO_x)
- Composição do combustível (CO_2 ; H_2O)

Metodologia

Definição do sistema e vizinhanças do estudo

- Sistema : o próprio forno com as correntes de entrada e saída
- Ambiente T_0 P_0
- Vizinhança: trocador de calor e sistema de Venturi



Metodologia

Dados e considerações

Levantamento dos dados



Tratamento dos dados
em base molar (CNTP)

$$\dot{n}_{\text{kmol/h}} = \frac{\dot{V}_{\text{Nm}^3/\text{h}}}{22,414}$$



Composição das correntes

Correntes principais:

- Tarugos de aço (100% Fe);
- Carepa (100% Fe_2O_3);
- Ar ambiente (79% N_2 ; 21% O_2);
- Gases efluentes (N_2 ; O_2 ; CO_2 ; H_2O).

Metodologia

Diagrama de Blocos

Rendimento = 98%

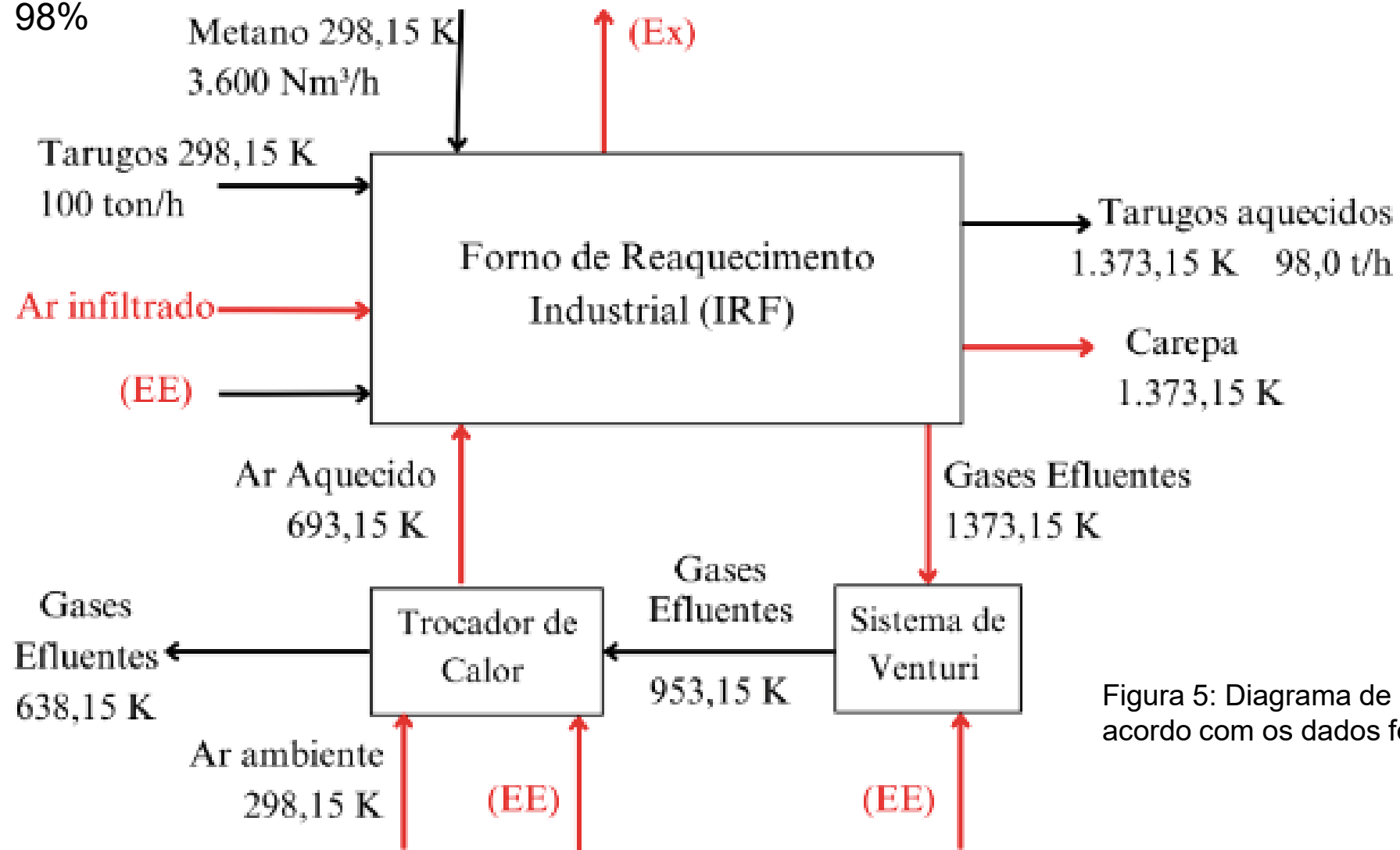


Figura 5: Diagrama de blocos de acordo com os dados fornecidos.

Metodologia

Diagrama de Blocos

Fluxo de gases efluentes (N_2 ; O_2 ; CO_2 ; H_2O)
Carepa (Fe_2O_3)
Ar infiltrado (79% N_2 ; 21% O_2)



Passo 1: Análise paramétrica da razão
ar/combustível na faixa de 10:1 a 12:1

Passo 2: Análise paramétrica de ar infiltrado
na faixa de 0 - 30%

(saltos de 0.5 p.p)

Energia elétrica

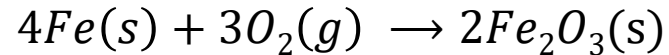


Não foi possível calcular
depende de informações sobre a potência
e o perfil de consumo específico dos
equipamentos auxiliares.

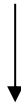
Metodologia

Carepa

Formação da carepa



$$n_{Fe_2O_3} = \frac{\dot{m}_{Fe_2O_3}}{M_{Fe_2O_3}}$$

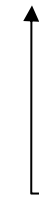


$$n_{O_{2\text{ carepa}}} = 1,5 \cdot n_{Fe_2O_3}$$

Espessura da carepa (WOLF1988)

$$\dot{A} = 2(W + H) \frac{\dot{m}_{aço}}{\rho_{aço} W H} n_{linhas}$$

$$\rho_{carepa} = \rho_{Fe_2O_3} (1 - \varepsilon)$$



$$\delta = \frac{\dot{m}_{Fe_2O_3}}{\rho_{carepa} \dot{A}}$$

Análise de sensibilidade:

- Variando-se a porosidade da carepa (10–30% com incremento 0,5p.p)
- Número de linhas paralelas (6–14 com incremento de 2 pontos)
- Dimensões da seção transversal dos tarugos (140 × 140, 160 × 160 e 180 × 180mm).

Metodologia

Modelo Computacional



- Numpy (operações matemáticas);
- Pandas (análise de dados tabulares);
- Marplotlib (gráficos);
- Sklearn (regressão linear).



- Base de dados SSUB3;
- O software gerou arquivos .txt em função de T(K):
Entalpia molar (J/mol);
Entropia molar (J/(mol·K));
Energia livre de Gibbs molar (J/mol).
- Componentes: CH₄, CO₂, N₂, O₂, H₂O, Fe, Fe₂O₃;
- Interpolados em T(K) de interesse.

Metodologia

Balanços de massa e energia

Balanço de massa:

$$\sum M_{sai} - \sum M_{entra} = 0$$

Balanço de energia:

$$H_{forno} = H_{saída} - H_{entrada} - H_{combustão}$$

$$\dot{H}_{comb} (\dot{n}_{CH_4}) - \left[\dot{H}_{gás}(T_{ex}, f) + \Delta H_{Fe} + \dot{Q}_{perdas,ref} \right] = 0$$

Metodologia

Balanço de exergia

$$Ex_{total} = Ex_{física} + Ex_{química}$$

$$Ex_{física} = (h - h_0) - T_0 (s - s_0)$$

$$Ex_{química} = \sum_i n_i (\mu_i - \mu_i^0)$$

Tabela: Exergia química padrão das substâncias a $T_0 = 298,15\text{K}$ (WALL 2009).

Substância	Exergia química [J/mol]
CH ₄	831 650
O ₂	3 970
CO ₂	19 970
H ₂ O (g)	9 500
N ₂	720
Fe	0
Fe ₂ O ₃	16 500

Balanço de exergia:

$$Ex_{destruída} = \sum Ex_{entra} - \sum Ex_{sai}$$

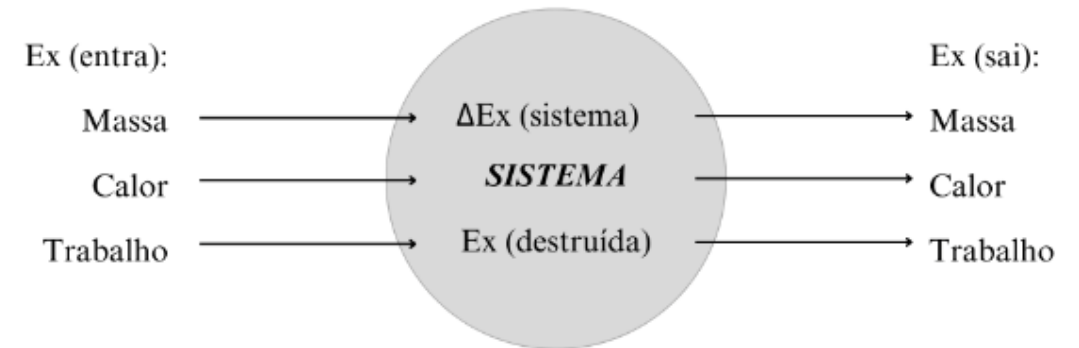


Figura 6: Mecanismo de transferência de exergia (Adaptado de ÇENGEL & BOLES 2013).

Metodologia

Eficiências de energia e exergia

$$\eta_{\text{en}} = \frac{\Delta H_{\text{Fe}}}{\dot{H}_{\text{comb}}}$$



$$\eta_{\text{ex}} = \frac{Ex_{\text{útil, aço}}}{Ex_{\text{in}}}$$



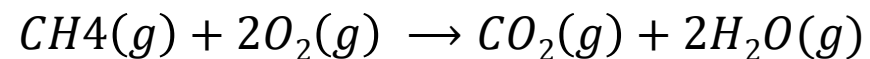
$Ex_{\text{química}}$ (combustível, ar principal pré – aquecido e ar infiltrado)
 $Ex_{\text{física}}$ (ar principal pré – aquecido)

combustível,
ar infiltrado $(T_0; P_0)$

Resultados e Discussões

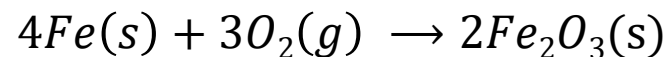
Proporção estequiométrica ar/combustível

Combustão completa do metano:



$$\left(\frac{A}{F}\right)_{\text{est},A} = \frac{2}{0,21} = 9,524 \frac{\text{mol ar}}{\text{mol CH}_4}$$

Formação da carepa:



$$\left(\frac{A}{F}\right)_{\text{est},B} = \frac{2 + 0,167}{0,21} = 10,32 \frac{\text{mol ar}}{\text{mol CH}_4}$$

Resultados e Discussões

Análise da razão ar/combustível (10:1 – 12:1)

Tabela 1: Sensibilidade da razão A/F (base seca e úmida).

A/F	Excesso _A [%]	Excesso _B [%]	Composição seca [%]			Composição úmida [%]			
			CO ₂	O ₂	N ₂	CO ₂	O ₂	N ₂	H ₂ O
10,0	5,00	−3,10	11,236	0,000	88,764	9,174	0,000	72,477	18,349
10,5	10,25	1,74	10,715	0,404	88,881	8,824	0,333	73,195	17,648
11,0	15,50	6,59	10,170	1,452	88,378	8,451	1,206	73,440	16,902
11,5	20,75	11,43	9,678	2,398	87,924	8,109	2,009	73,666	16,217
12,0	26,00	16,28	9,231	3,256	87,513	7,793	2,749	73,874	15,585

↓ CO₂. ↑ O₂ ↓ N₂

↓ CO₂. ↑ O₂ ↑ N₂ ↓ H₂O

Resultados e Discussões

Balanço de massa para $A/F = 11:1$.

Tabela 2: Resultados do balanço de massa para a condição $A/F = 11:1$.

Especificação	Valor	Unidade
CH_4 consumido	160,61	kmol/h
CO_2 produzido	160,61	kmol/h
H_2O produzida	321,23	kmol/h
O_2 estequiométrico (comb.)	321,23	kmol/h
O_2 consumido (carepa)	26,86	kmol/h
O_2 fornecido (total)	371,02	kmol/h
O_2 em excesso (real)	22,93	kmol/h
Ar total fornecido	1766,75	kmol/h
N_2 fornecido (total)	1395,73	kmol/h

Resultados e Discussões

Frações molares para $A/F = 11:1$ em função da infiltração de ar.

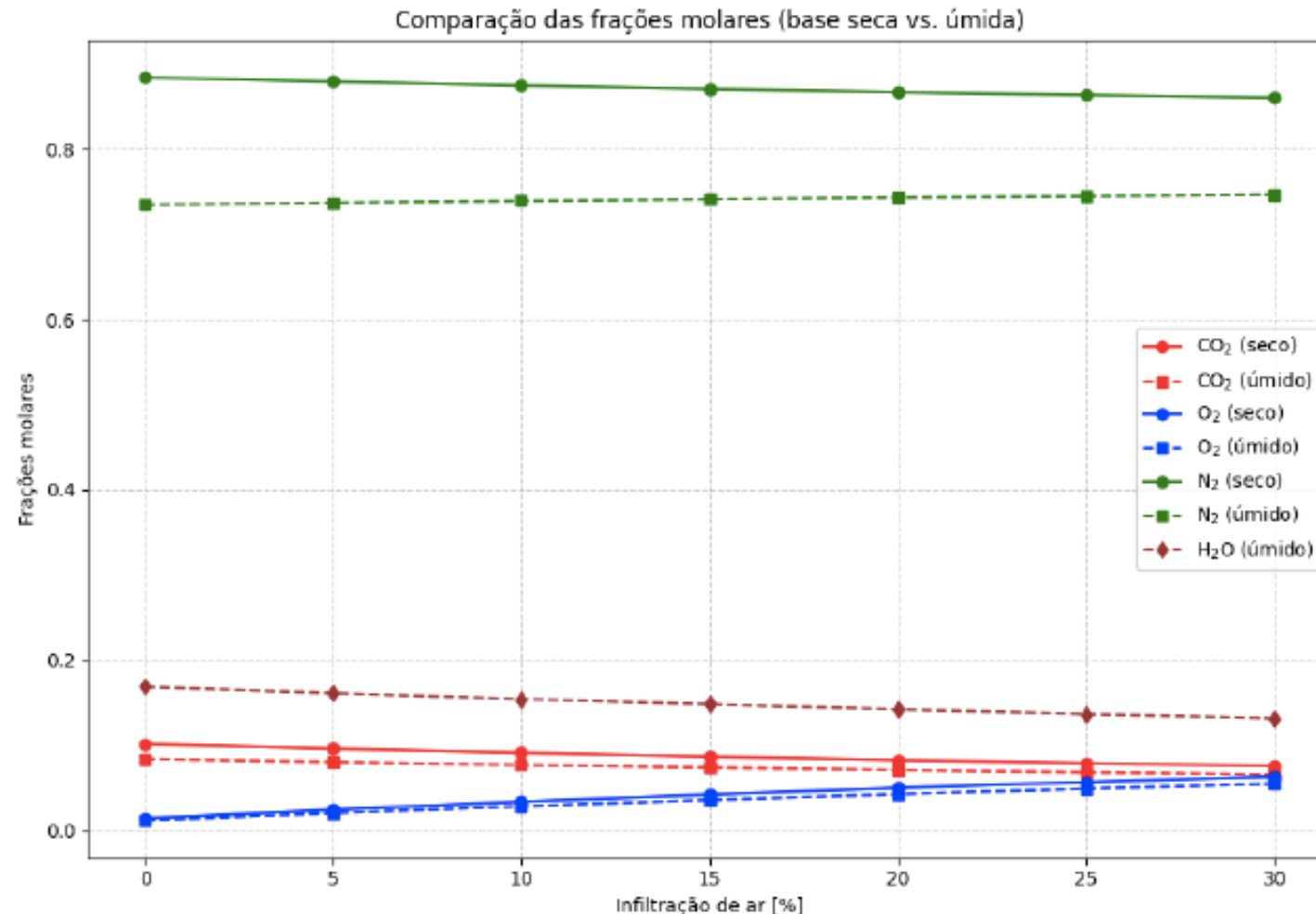


Figura 7: Frações molares em base seca e úmida em função da infiltração de ar.

Resultados e Discussões

Balanço por componente (A/F = 11:1 e ar infiltrado 0 - 30%)

Tabela: Fechamento dos balanços (0-30% de infiltração).

f_{inf} [%]	C_{in}	C_{out}	ΔC	H_{in}	H_{out}	ΔH	N_{in}	N_{out}	ΔN	O_{in}	O_{out}	ΔO
0,00	160,61	160,59	0,02	642,44	642,37	0,07	2791,40	2791,45	-0,05	742,02	742,08	-0,06
5,00	160,61	160,70	-0,09	642,44	642,40	0,05	2930,97	2931,15	-0,18	779,12	779,45	-0,33
10,00	160,61	160,57	0,04	642,44	642,26	0,18	3070,54	3070,49	0,06	816,22	816,05	0,18
15,00	160,61	160,68	-0,07	642,44	642,29	-0,15	3210,11	3210,15	-0,04	853,32	853,44	-0,12
20,00	160,61	160,70	0,09	642,44	642,35	0,09	3349,68	3349,67	0,01	890,42	890,58	-0,15
25,00	160,61	160,67	-0,06	642,44	642,23	-0,21	3489,25	3489,40	-0,14	927,52	927,59	-0,07
30,00	160,61	160,66	-0,05	642,44	642,63	-0,19	3628,82	3628,78	0,04	964,62	964,68	-0,06

- C, N, O em kmol/h
- Entalpia (H) em MJ/h

Resultados e Discussões

Ar infiltrado 0 - 30%

f_{inf} [%]	$\dot{n}_{\text{O}_2}$ [kmol/h]	$\dot{n}_{\text{N}_2}$ [kmol/h]
0	22,94	1395,73
5	41,49	1465,51
10	60,04	1535,30
15	78,59	1605,09
20	97,14	1674,87
25	115,69	1744,66
30	134,25	1814,45

Constantes:

$$n_{\text{CO}_2} = 160,61 \frac{\text{kmol}}{\text{h}}$$

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = 321,22 \frac{\text{kmol}}{\text{h}}$$

Resultados e Discussões

Carepa

Tabela: Espessura média da carepa para tarugos (160 x 160), em função da porosidade e do número de linhas.

n_{linhas}	$\varepsilon = 0,10$	$\varepsilon = 0,15$	$\varepsilon = 0,20$	$\varepsilon = 0,25$	$\varepsilon = 0,30$
6	317	336	357	381	408
8	238	252	268	286	306
10	190	202	214	229	245
12	159	168	179	190	204
14	136	144	153	163	175

↑ número de linhas ↓ espessura ↑ porosidade ↑ espessura

Resultados e Discussões

Carepa

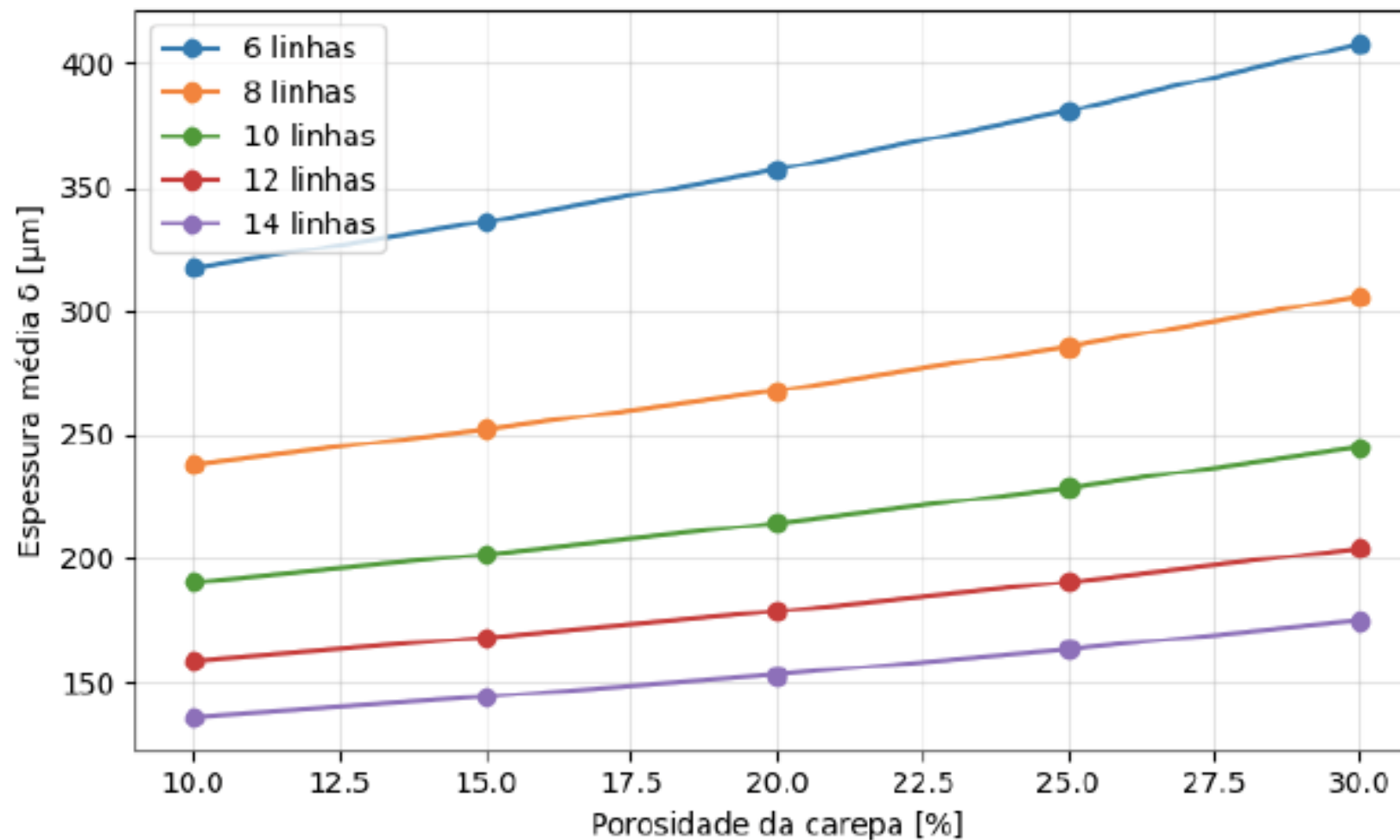


Figura 8: Sensibilidade da espessura média da carepa à porosidade e ao número de linhas

Resultados e Discussões

Eficiências energética e exergética (ar/metano)

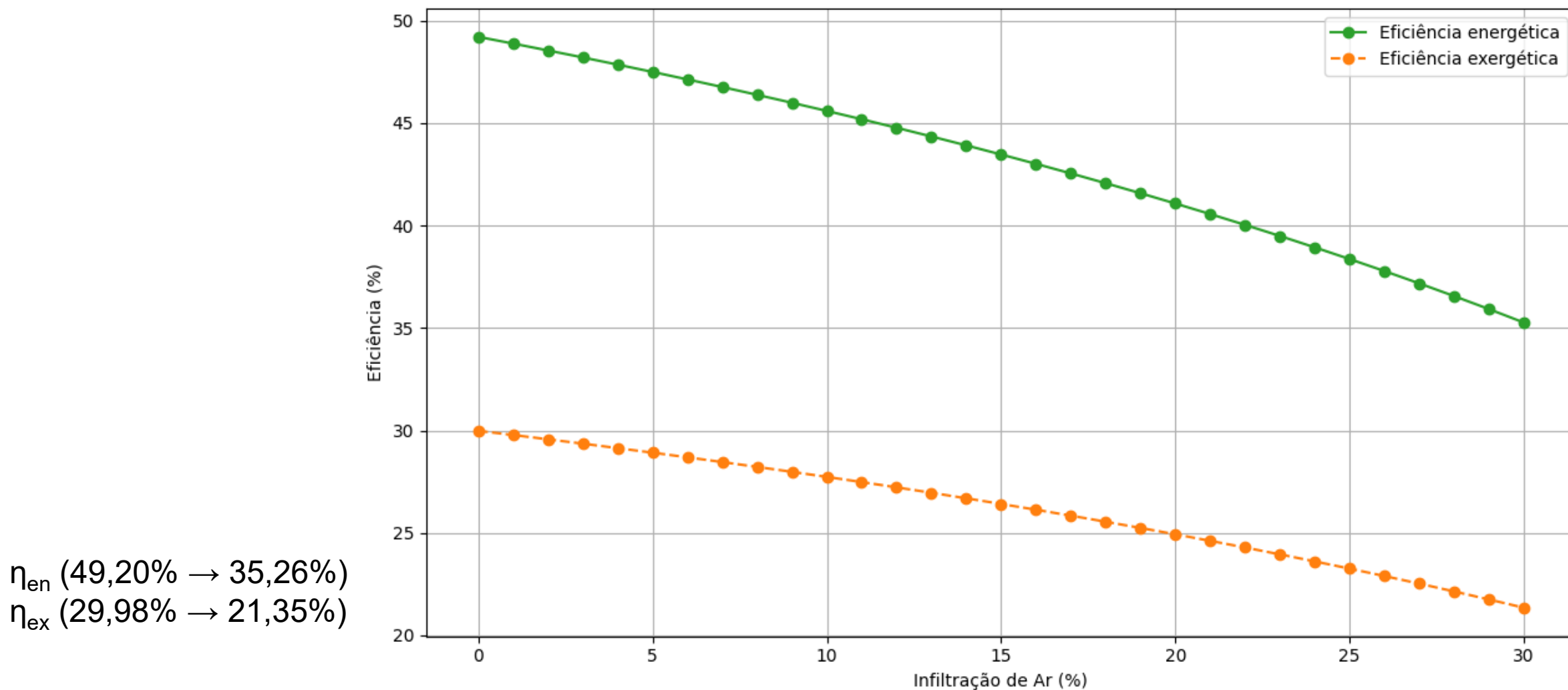


Figura 9: Eficiências energética e exergética (ar/metano) em função do ar infiltrado.

Resultados e Discussões

Exergia (ar/metano)

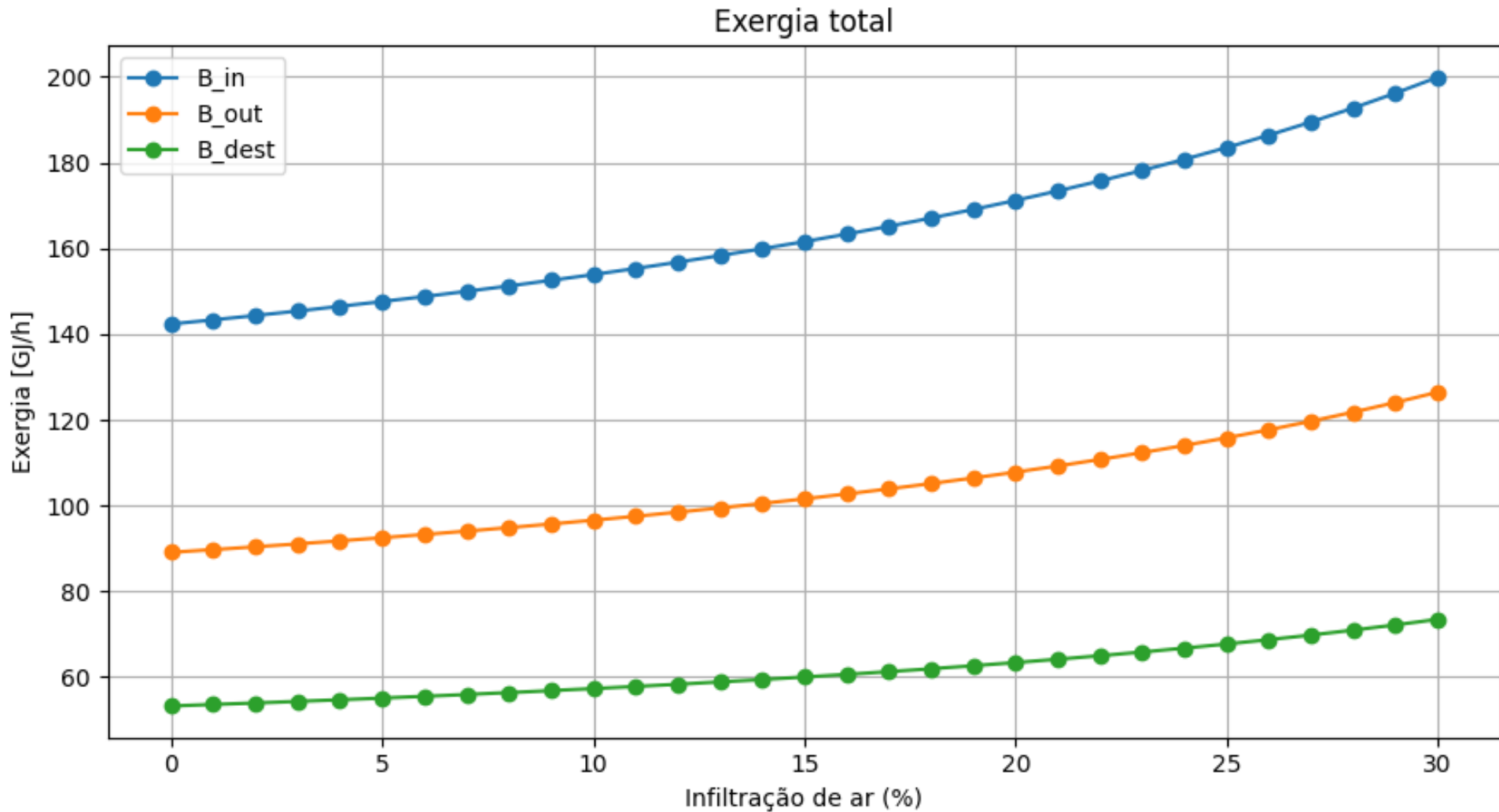
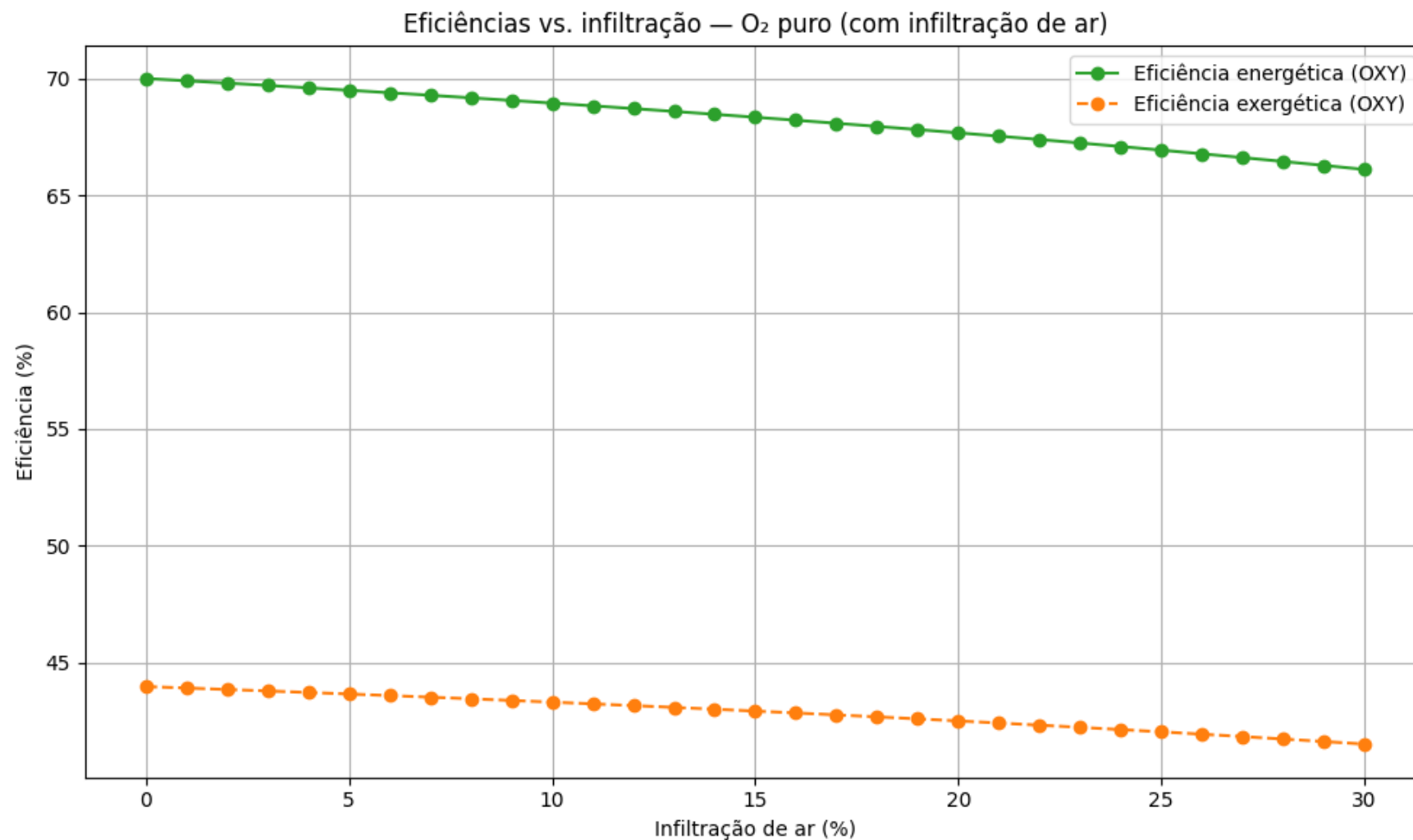


Figura 10: Exergia que entrada, sai e destruída em função de do ar infiltrado

Resultados e Discussões

Eficiências energética e exergética (oxigênio/metano)



η_{en} (70,00% → 66,10%)

η_{ex} (44,00% → 41,52%)

Figura 11: Eficiências energética e exergética (oxigênio/metano) em função do ar infiltrado.

Resultados e Discussões

Exergia (oxigênio/metano)

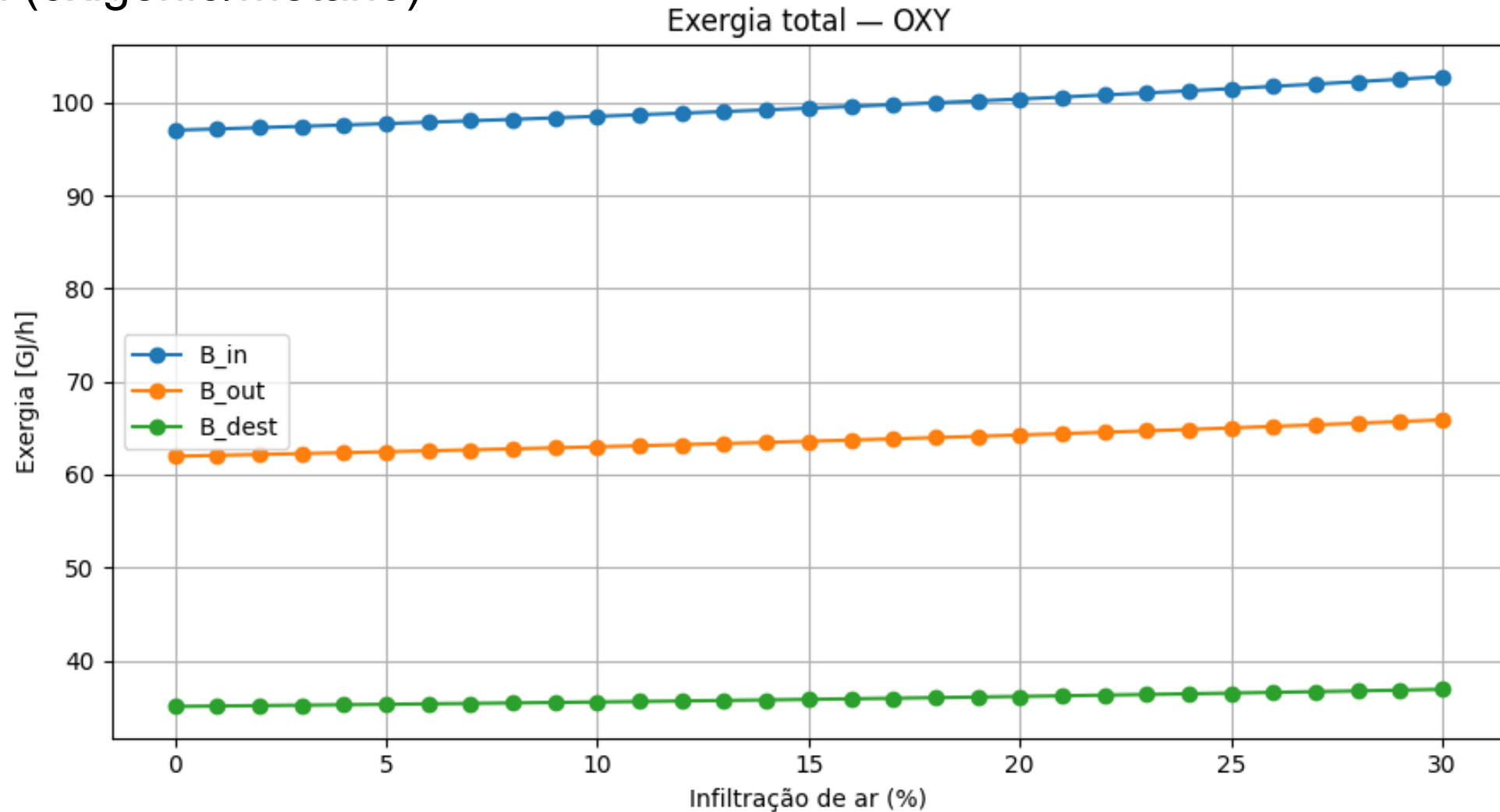
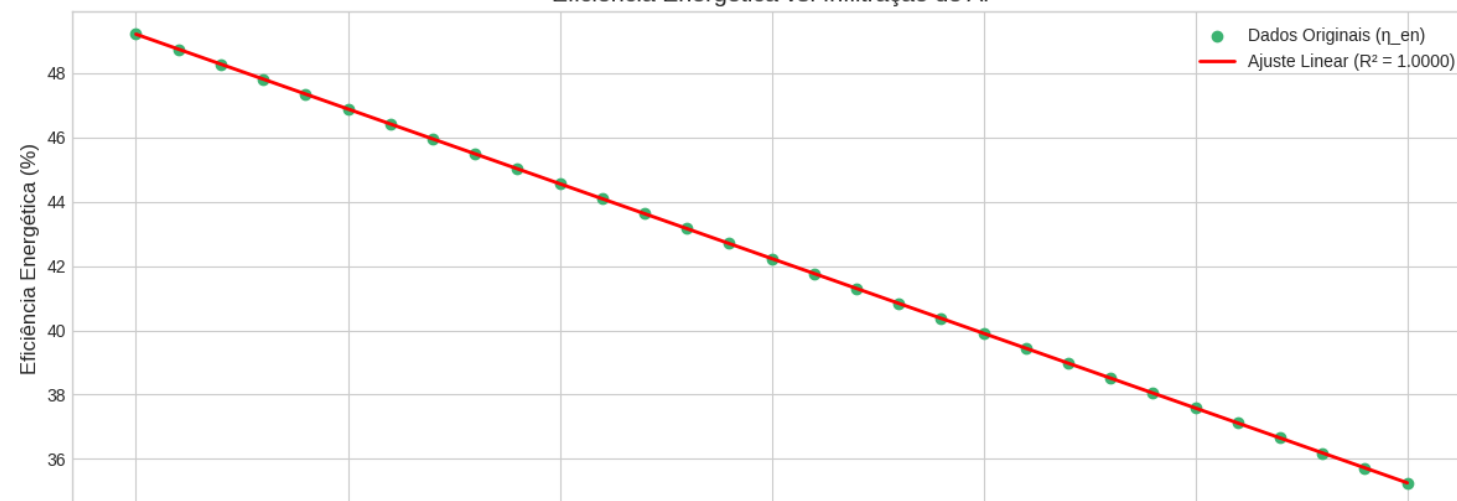


Figura 12: Exergia que entrada, sai e destruída (oxigênio/metano) em função de do ar infiltrado

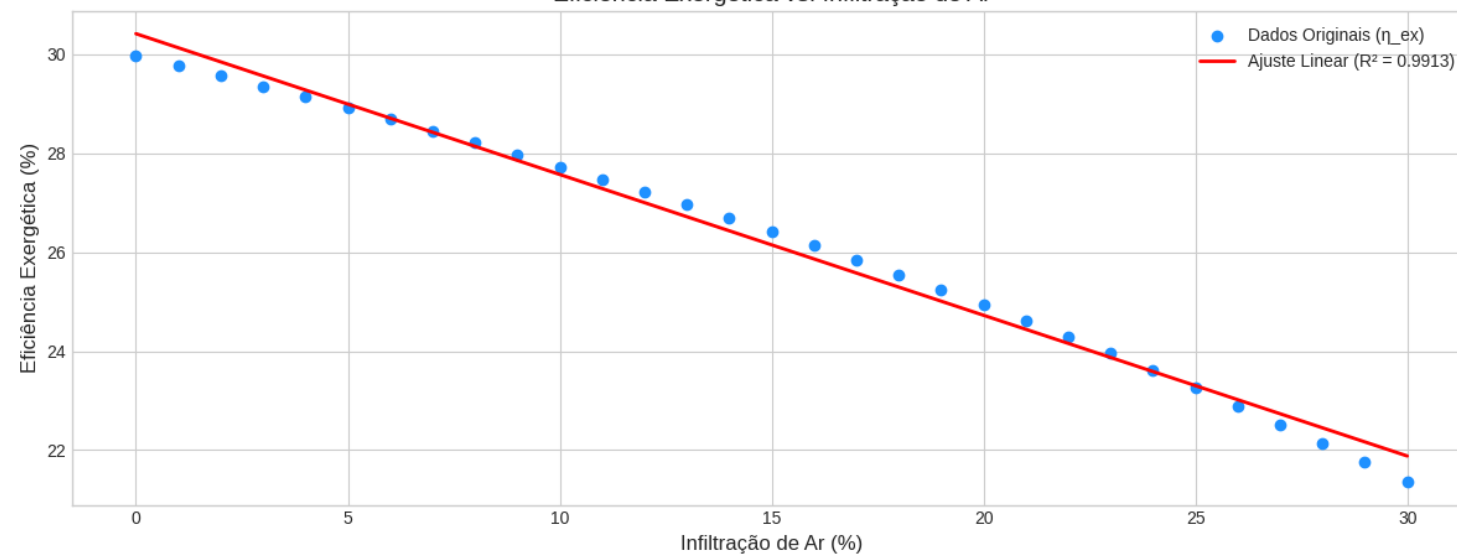
Resultados e Discussões

Análise de Regressão Linear para Eficiências Energética e Exergética

Eficiência Energética vs. Infiltração de Ar



Eficiência Exergética vs. Infiltração de Ar



--- Modelo para Eficiência EXERGÉTICA ---

Equação: $\eta_{ex} [\%] = -0.284556 * f_{infil_} + 30.416411$

$R^2: 0.991339$

--- Modelo para Eficiência ENERGÉTICA ---

Equação: $\eta_{en} [\%] = -0.464667 * f_{infil_} + 49.200000$

$R^2: 1.000000$

Conclusões

Foi desenvolvido e validado um modelo computacional em Python para análise de fornos de reaquecimento, integrando balanços de massa, energia e exergia a partir de dados reais de operação e propriedades termodinâmicas.

- A consistência numérica do modelo foi verificada por meio de fechamentos elementares e de energia, que apresentaram desvios típicos da ordem de 10^{-2} - $10^{-3}\%$, atribuídos à interpolação das propriedades e a arredondamentos numéricos.
- A análise dos resultados mostrou que a variação da eficiência energética e exergética com a infiltração de ar pode ser descrita de forma linear, com excelente ajuste estatístico ($R^2 \approx 0,99-1,00$).

$$\eta_{en} = -0.465 \cdot f_{infil} + 49.20 \quad \eta_{ex} = -0.285 \cdot f_{infil} + 30.42$$

Conclusões

Ar/metano:

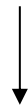
η_{en} (49,20% → 35,26%)

η_{ex} (29,98% → 21,35%)

O₂/metano:

η_{en} (70,00% → 66,10%)

η_{ex} (44,00% → 41,52%)



Eficiências substancialmente maiores tanto do ponto de vista da primeira lei quanto da segunda lei.

Geração de entropia por dois motivos principais:

i) maior transferência de calor para aquecer a massa adicional de gases inertes;

ii) mistura com ar frio infiltrado que acarreta na redistribuição térmica.

Conclusões

Proporção ar/metano 11:1

N_2 (65 – 75%);
 CO_2 (8 – 12%);
 H_2O (8 – 12%);
 O_2 (0 – 5%);
 CO (0 – 0,2%);
 NO_x (0 – 0,05%).

Considerar:

- Oxigênio disponível;
- Oxigênio consumido na combustão;
- Oxigênio consumido na carepa.

Carepa

O consumo de oxigênio associado à formação de 2,86 t/h de carepa foi contabilizado, tornando o balanço de massa mais realista.

- Esse detalhamento permite avaliar o efeito da carepa não só como perda de massa metálica, mas também como parcela de consumo de O_2 que influencia os diagnósticos de excesso de ar.

Conclusões

Ar infiltrado

Como $Q_{\text{forno}} \approx 9,24 \text{ GJ/h}$
para manter a temperatura de operação:

↑ CH_4
↑ Destruição de exergia
↓ Desempenho do forno

- Vedação e manutenção adequadas;
- Manter a $p_{\text{interna}} > p_{\text{atm}}$;
- Verificar sistema de Venturi.

= CO_2 160,61 kmol/h
= H_2O 321,22 kmol/h
↑ O_2 (22,93 → 134,24 kmol/h)
↑ N_2 (1395,73 → 1814,45 kmol/h)

Frações molares: ↓ CO_2 ↑ N_2 . ↑ O_2 ↓ H_2O

Leituras elevadas de oxigênio na chaminé podem ser enganosas, indicando infiltração de ar em vez de excesso de ar de combustão. É crucial usar balanços molares e leituras combinadas de O_2/CO_2 para um diagnóstico preciso.

Perspectivas futuras e sugestões

- **Controle avançado:** acoplar o modelo exergético a sistemas preditivos para otimização em tempo real;
- **Combustíveis alternativos:** avaliar biometano, hidrogênio e misturas quanto à eficiência e emissões;
- **Oxigênio puro:** explorar ganhos energéticos, segurança, custos e impacto metalúrgico.
- **Medições de chaminé:** validar o modelo com dados reais de composição e temperatura dos gases;
- **Incertezas:** aplicar Monte Carlo ampliado para quantificar robustez das conclusões;
- **Otimização multiobjetivo:** incluir custos, emissões e qualidade do aço na análise de Pareto;
- **Viabilidade tecnoeconômica:** integrar custos reais de combustível, oxigênio e manutenção;
- **Base de dados ampliada:** coletar séries mais longas em diferentes regimes operacionais;
- **Venturi e tiragem:** avaliar diferenças de pressão e vazão e incluir consumo do exaustor no balanço global;
- **Recuperador de calor:** monitorar eficiência, degradação e perdas para orientar melhorias.

Obrigada!

Revisão Bibliográfica

Energia

“en” (dentro) + “ergon” (força ou trabalho)

Medida de potencial de movimento

Na Termodinâmica, o conceito de energia não envolve valor absoluto

$$\Delta E_{\text{sistema}} = E_{\text{entra}} - E_{\text{sai}}$$

Revisão Bibliográfica

Energia

Primeira Lei da Termodinâmica

A energia do universo
não pode ser criada
e nem destruída
apenas convertida
de uma forma para outra

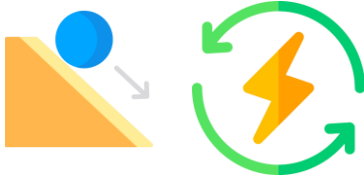
$$\Delta U = Q + W$$

Revisão Bibliográfica

Energia

Formas de Energia

- Macroscópicas
- Microscópicas



Diferentes formas de energia possuem diferentes qualidades



Indicando a capacidade de conversão em energia mecânica

↑ Entropia ↓ Qualidade de energia



Revisão Bibliográfica

Exergia

“ex” (fora) + “ergon” (força ou trabalho)

Medida de capacidade de realizar trabalho útil

Trabalho máximo teórico que pode ser extraído de um sistema quando este é trazido ao equilíbrio termodinâmico com o ambiente, por meio de processos que envolvem apenas interações com este meio.

(WALL 2009; ÇENGEL & BOLES 2013, AVILLETZ 2023)

Revisão Bibliográfica

Energia x Exergia

Tabela: Diferenças entre Energia e Exergia.

Energia	Exergia
“en” significa dentro ou interno e “ergon”, força ou trabalho.	“ex” significa fora ou exterior e “er-gon”, força ou trabalho.
Primeira Lei da Termodinâmica.	Segunda Lei da Termodinâmica.
É uma medida de movimento ou do potencial ou capacidade de movimento.	É uma medida de trabalho ou capacidade de realizar trabalho útil.
Energia total do universo é constante.	Exergia não pode ser conservada.
Não pode ser criada e nem destruída.	Não pode ser criada e é destruída.
Está disponível em muitas formas distintas e pode ser convertida de uma forma para outra.	Uma vez desperdiçada, não pode ser recuperada.
Tudo o que acontece envolve conversão de energia.	Tudo o que acontece envolve consumo de exergia.

Revisão Bibliográfica

Trocadores de Calor em IRF

- Recuperação energética;
- Controle térmico do processo
- Aumento das eficiências energética e exergética.

Permite que o calor contido nos gases efluentes seja reutilizado para pré-aquecer o ar de combustão ou o próprio material a ser reaquecido.

↓ Consumo de
combustível

↑ Desempenho
do processo

↑ Desempenho
ambiental